7. கூற்று: கடின நீரை சலவைச் சோடாவுடன் வினைப்படுத்துவதன் மூலம்,அதன் நிரந்தரக் கடினத் தன்மையினை நீக்கலாம்.

காரணம்: சலவைச்சோடா, கடின நீரில் கரைந்துள்ள கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் குளோரைடு மற்றும் சல்பேட்டுகளுடன் வினைபுரிந்து கரையாத கார்பனேட்டுகளை உருவாக்குகிறது.

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மற்றும் காரணம், கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணம், கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமல்ல.

(இ) கூற்று சரியானது ஆனால் காரணம் தவறானது

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறானவை.

8. ஒரு மீனின் உடலில், அதன் மொத்த உடல் நிறையில் 1.2g ஹைட்ரஜன் உள்ளது. அனைத்து ஹைட்ரஜனும், டியூட்டிரியத்தால் பதிலீடு செய்யப்படும் போது மீனின் நிறை அதிகரிப்பு

(அ) 1.2g (ஆ) 2.4g (இ) 3.6g (ஈ) $\sqrt{4.8}$ g

9. நீரின் கடினத்தன்மையை பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் தீர்மானிக்கப் பயன்படும் காரணி

(அ) சோடியம் தயோ சல்பேட் (ஆ) பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்

(இ) ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு (ஈ) EDTA

10. நீரின் நிரந்தர கடினத்தன்மைக்கு காரணம்

(அ) $Ca(HCO_3)_2$ (ஆ) $Mg(HCO_3)_2$ (இ) $CaCl_2$ (ஈ) $MgCO_3$

11. நீரின் கடினத்தன்மையை மென்மையாக்கப் பயன்படும் சியோலைட்டானது, நீரேற்றம் அடைந்த

(அ) சோடியம் அலுமினியம் சிலிகேட் (ஆ) கால்சியம் அலுமினியம் சிலிகேட்

(இ) ஜிங்க் அலுமினியம் போரேட் (ஈ) லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு

12. வணிக ரீதியான ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடில் ($H_2O_2$) 100–கனஅளவு எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள்

(அ) திட்டவெப்ப அழுத்த நிலையில் (STPல்), 1mL $H_2O_2$ ஆனது 100mL $O_2$ஐத் தரும்.

(ஆ) திட்டவெப்ப அழுத்த நிலையில் (STPல்), 1L $H_2O_2$ ஆனது 100mL $O_2$ஐத் தரும்.

(இ) 1L $H_2O_2$ ஆனது 22.4L $O_2$ஐத் தரும்.

(ஈ) திட்டவெப்ப அழுத்த நிலையில் (STPல்), 1mL $H_2O_2$ ஆனது ஒரு மோல் $O_2$ஐத் தரும்.



11th Chemistry Chapter-4 Vol-1 TM.indd 133 12-01-2023 10:59:43